

Lektion 5 · LB 3 Elektronik · DS 5

Arbeitsblatt: Sensoren und Aktoren

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

Leseauftrag: Skript, Kapitel 5 – Sensoren und Aktoren, Seite 11

Lies: 5.1 EVA-Prinzip (mit Tabelle) · 5.2 Ultraschall · 5.3 Motoren mit Rotationssensor

Hinweis: Der Hinweis „Fahre bis Rot ...“ unten auf S. 11 gehört zur alten Lernseite – Farb- und Abstandssensor lernst du hier als Wissen kennen, angebaut werden sie erst später.

Achte besonders auf: Was ist Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe? · Was misst welcher Sensor, in welchem Wertebereich? · Wie berechnet man aus der Echo-Zeit den Abstand?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts**A1** Ordne zu: Eingabe (E), Verarbeitung (V) oder Ausgabe (A)?

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Kraftsensor	
Hub (führt das Programm aus)	
Lichtmatrix	
Gyrosensor	
Lautsprecher	

A = Verarbeitung · B = Eingabe · C = Ausgabe

A2 Was misst welcher Sensor?

Trage den passenden Buchstaben ein.

	Buchstabe
Farbsensor	
Abstandssensor	
Kraftsensor	
Gyrosensor (im Hub)	

A = Druck · B = Farbe, reflektiertes Licht · C = Entfernung per Ultraschall · D = Drehung (Gierwinkel)

A3 In welchem Bereich liegt der Gierwinkel des Gyrosensors?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ 4 bis 200 cm
☐ 0° bis 360°
☐ -180° bis 180°
☐ 0 bis 100 %

A4 Das Echo des Ultraschall-Impulses kommt nach 2 ms zurück. Wie weit ist das Hindernis entfernt? (in cm)

Rechnung:

Ergebnis: _____ cm

A5 Warum teilt man bei der Ultraschall-Rechnung durch 2?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Weil Schall in Luft halb so schnell ist.
☐ Weil man in cm umrechnen muss.

- ☐ Der Schall legt den Weg hin und zurück zurück.
- ☐ Weil der Sensor zwei Lautsprecher hat.

A6 Warum kann ein SPIKE-Motor genau 90° drehen?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Ein eingebauter Rotationssensor misst den Drehwinkel auf 1° genau.
- ☐ Weil die Räder Gummireifen haben.
- ☐ Weil der Hub die Zeit sehr genau misst.
- ☐ Weil die Motoren besonders stark sind.

A7 Beurteile die Aussagen.

Aussage	richtig	falsch
Ein SPIKE-Motor ist nur ein Aktor.		
Der Abstandssensor misst ungefähr 4 bis 200 cm.		
Der Kraftsensor misst bis 10 N.		
Die Lichtmatrix ist ein Sensor.		

A8 Welche Sensoren kann Fahrgestell 1 ohne Anbauten nutzen? Wähle alle passenden.

Kreuze alle passenden Antworten an.

- ☐ Rotationssensoren in den Motoren
- ☐ Kraftsensor
- ☐ Abstandssensor
- ☐ Gyrosensor im Hub
- ☐ Farbsensor

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Im Gyro-Simulator drehst du den Roboter und beobachtest den Gierwinkel.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 5, Vertiefung, Aufgabe 1)

① Vermutung: Der Roboter dreht sich um 90° nach **links**. Welchen Gierwinkel zeigt der Hub?

- ☐ 0°
- ☐ -90°
- ☐ 270°
- ☐ 90°

② Ausprobieren: Setze den Gierwinkel auf 0. Drehe den Roboter dann so, dass der Gierwinkel genau -90° anzeigt.

Drehung	angezeigter Gierwinkel
90° rechts	
90° links	
3 × 90° rechts	

③ Ergebnis erklären:

Du setzt den Gierwinkel auf 0 und drehst dreimal um 90° nach rechts. Was zeigt der Hub?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ 90°
- ☐ -90°
- ☐ 0°
- ☐ 270°

B2 Im Ultraschall-Simulator schickt der Sensor einen Impuls zur Wand und wartet auf das Echo.

Simulation auf der Lernplattform (Lektion 5, Vertiefung, Aufgabe 2)

① **Vermutung:** Ein Hindernis steht 50 cm entfernt. Nach wie vielen Millisekunden kommt das Echo zurück? (Vermutung)

Meine Vermutung: _____ ms

② **Ausprobieren:** Stelle 50 cm ein und sende einen Impuls.

Abstand in cm	Echo-Zeit in ms

③ **Ergebnis erklären:**

Was passiert mit der Echo-Laufzeit, wenn sich der Abstand verdoppelt?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Sie halbiert sich.
- ☐ Sie bleibt gleich.
- ☐ Sie verdoppelt sich.

B3 Fahre genau **2 Radumdrehungen** vorwärts (Einheit „Umdrehungen“). Schreibe danach die gefahrene Strecke in ganzen cm auf die Lichtmatrix (nur die Zahl).

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 5): Rotationssensor nutzen

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4 Setze den Gierwinkel auf 0, starte eine Drehung mit Lenkung 100 und **warte, bis der Gierwinkel größer als 90° ist**. Stoppe dann und spiele einen Piepton.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 5): Mit dem Gyro drehen

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

Das nimmst du mit

- EVA: Sensoren messen (Eingabe), der Hub entscheidet (Verarbeitung), Aktoren handeln (Ausgabe).
- Ultraschall: $\text{Abstand} = \text{Schallgeschwindigkeit} \cdot \text{Zeit} : 2$.
- SPIKE-Motoren sind Aktor und Sensor zugleich (Rotationssensor, 1° genau).
- Gierwinkel: $-180^\circ \dots 180^\circ$, im Uhrzeigersinn positiv.